

المستوى: / الأولى متوسط

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية

متوسطة: / شعباني محمد

مدتها: / ساعتين (1+1)

الوضعية: /

- عين وسارة -

رقم المذكرة: / 24

الوضعية الإنطلاق (الأم)

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاعي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

أهداف التعليمية: / يتعرف على انواع المنابع الضوئية - يحدد شروط الرؤية - يميز انتشار الضوء بشعاع - يفسر تشكل الظل - يفسر فلكيا ظاهرة الكسوف - يعرف عناصر المجموعة الشمسية وكيفية دورانها

الكفاءة العرضية: / يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والإصطناعي - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسير لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض فالمجموعة الشمسية وبحركتها الدورانية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها								
نص الوضعية	تقديم وضعية الإنطلاق: / دخل عمر للمكتبة قصد مراجعة دورسه فوجد زميله أحمد وعلى وهم يتناقشان في مجموعة من القضايا كلها متعلقة بالقمر ملخصها بالجدول التالي: / <table><tr><th>رأي أحمد</th><th>رأي علي</th></tr><tr><td>يقول أحمد: أن القمر يشبه الشمس لذلك يعطينا ضوء ساطع فالليل ويختفي فالنهار لأن ضوء الشمس أقوى من ضوءه</td><td>يقول علي: أن القمر عبارة عن كوكب صغير يعكس أشعة الشمس وهو مالم يستطيع على استيعابه</td></tr><tr><td>يقول أحمد: أن الكسوف يحدث في النهار عندما يحجب القمر ضوء الشمس</td><td>يقول علي: أن الكسوف يحدث فالليل لأننا فالنهار لانستطيع أن نرى القمر</td></tr><tr><td>يقول أحمد: أن القمر تابع طبيعي للأرض يدور حولها .</td><td>يقول علي: القمر أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو أقربها للأرض</td></tr></table>	رأي أحمد	رأي علي	يقول أحمد: أن القمر يشبه الشمس لذلك يعطينا ضوء ساطع فالليل ويختفي فالنهار لأن ضوء الشمس أقوى من ضوءه	يقول علي: أن القمر عبارة عن كوكب صغير يعكس أشعة الشمس وهو مالم يستطيع على استيعابه	يقول أحمد: أن الكسوف يحدث في النهار عندما يحجب القمر ضوء الشمس	يقول علي: أن الكسوف يحدث فالليل لأننا فالنهار لانستطيع أن نرى القمر	يقول أحمد: أن القمر تابع طبيعي للأرض يدور حولها .	يقول علي: القمر أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو أقربها للأرض		د 20
	رأي أحمد	رأي علي									
يقول أحمد: أن القمر يشبه الشمس لذلك يعطينا ضوء ساطع فالليل ويختفي فالنهار لأن ضوء الشمس أقوى من ضوءه	يقول علي: أن القمر عبارة عن كوكب صغير يعكس أشعة الشمس وهو مالم يستطيع على استيعابه										
يقول أحمد: أن الكسوف يحدث في النهار عندما يحجب القمر ضوء الشمس	يقول علي: أن الكسوف يحدث فالليل لأننا فالنهار لانستطيع أن نرى القمر										
يقول أحمد: أن القمر تابع طبيعي للأرض يدور حولها .	يقول علي: القمر أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو أقربها للأرض										
تحليل الوضعية	المطلوب: / - من خلال مكتسباتك المعرفية حاول توضيح وجهة النظر الصحيحة مستدلا بالصور و الرسومات التوضيحية تحليل الوضعية:- - قراءة الوضعية جيدا من قبل التلاميذ. - توضيح وشرح الوضعية وذلك بإزالة كل لبس قد يكون عائقا في فهم الوضعية دون التعمق في المفاهيم البنائية. - شرح والتذكير بالمفاهيم الضرورية التي يعرفها التلاميذ من التعليم الابتدائي. - تحديد المهمة المطلوبة و الإشكالية المطلوب حلها - استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . - دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد و أدوات أخرى	- يقرأون الوضعية جيدا - يتفحصون مكونات نموذج المضخة - يطالبون يستفسرون ويطالبون توضيحات - يستخرجون المعطيات والسندات ويحددون المطلوب - يحاولون معرفة جميع أجزاء النموذج وألية عمله - يقدمون فرضياتهم (فرضيات مشتركة لكل فوج) تسجل بداية في جزء هامشي في اخر السبورة ثم تنقل في الأوراق الأخيرة من الكراس ليتم مناقشتها في نهاية الميدان	د 40								

أخرى تمكنهم من معالجة القضية كالبحت
- تذكيرهم إلى ضرورة الإعتماد على مكتسباتهم مع توظيف
المعطيات مع توظيف المعطيات الواردة في نص القضية.
- تذكيرهم على المنتج الفردي المحرر من قبل كل تلميذ.

حل القضية :

القضية الأولى: القمر منبع ضوئي مضاء طبيعته من طبيعة الأرض يعكس ليلاً أشعة الشمس التي تسقط عليه وهو ما يعطي له وهج ينير ليالينا

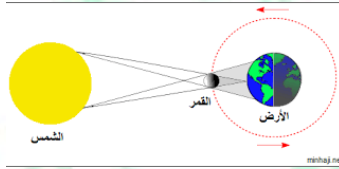
القضية الثانية: الكسوف هو ظاهر يشاهدها سكان المناطق التي تقع في ظل أو ظليل القمر نتيجة حجب القمر لأشعة الشمس والمناطق المعنية هي المناطق التي تقع في نصف الكرة الأرضية المقابل للشمس (يعني في النهار)

القضية الثالثة: القمر تابع طبيعي للأرض يدور حولها فقط وينتج عن ذلك الأشهر القمرية أما كواكب المجموعة الشمسية فهي تشترك في خاصية واحدة أنها تدور حول الشمس

حل
الوضعية

إرساء
المعارف

- إعادة قراءة الوضعية
- حل الوضعية ومناقشة
الفرضيات التي وضعت في بداية
الميدان



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: الظواهر الضوئية والفلكية

الوضعية: وضعية الإنطلاق (الأم)

تقديم وضعية الإنطلاق:

دخل عمر للمكتبة قصد مراجعة دورسه فوجد زميله أحمد وعلي وهم يتناقشان في مجموعة من القضايا كلها متعلقة بالقمر ملخصها فالجدول المقابل:

حل القضية:

القضية الأولى:

القمر منبع ضوئي مضاء طبيعته من طبيعة الأرض يعكس ليلاً أشعة الشمس التي تسقط عليه وهو ما يعطي له وهج ينير ليالينا

القضية الثانية:

الكسوف هو ظاهر يشاهدها سكان المناطق التي تقع في ظل أو ظليل القمر نتيجة حجب القمر لأشعة الشمس والمناطق المعنية هي المناطق التي تقع في نصف الكرة الأرضية المقابل للشمس (يعني في النهار)

القضية الثالثة:

القمر تابع طبيعي للأرض يدور حولها فقط وينتج عن ذلك الأشهر القمرية أما كواكب المجموعة الشمسية فهي تشترك في خاصية واحدة أنها تدور حول الشمس.

لوناس بوشيبية

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 25

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع: / انتشار الضوء

الوضعية: /

المصادر الضوء وأوساط انتشاره

متوسطة: / شـعـبـاني محمد

- عين وسارة-

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئية والرؤية المباشرة للأجسام

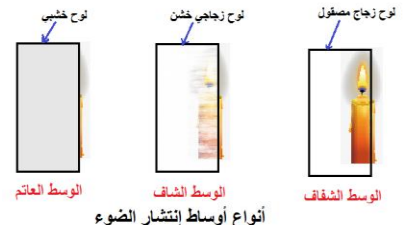
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / نظرية قصد تصنيف مختلف مصادر وأوساط انتشار الضوء

مركبات الكفاءة: يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي

العقبات الواجب تخطيها: / المضيء والمضاء

السندات التعليمية: / مجموعة مختلفة من مصادر الضوء وأوساط

سير الوضعية التعليمية

مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذة	مراحل
5 د		*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية . نص الوضعية الجزئية: / خلال مشاهدة أحمد لشريط علمي عن أعماق البحار والمحيطات ، لفت انتباهه أن أعماق البحار تكون مظلمة نوع ما على عمق 50 متر من سطحها حيث أشعة الشمس لاتصل إليها ، فاستعمل الغطاس مصباح جيب لإضاءة المكان . 1 - ما الفرق بين الشمس والمصباح كمنبعين للضوء ؟ 2- لماذا لا يصل الضوء بشكل كاف لعمق 50 متر في عمق البحر عكس الخلاء ؟ مانوع هذا الوسط ؟	الوضعية الجزئية
10 د		1 - تصنيف المنابع الضوئية: نشاط 1: - ماذا تفعل لإضاءة غرفة مظلمة ؟ - ماهي المنابع الضوئية التي تعرفها ؟ - ما الفرق بين الشمس والقمر ؟ - ما الفرق بين الشمس والشمعة ؟ نتيجة: / تنقسم المنابع الضوئية إلى نوعين : - منابع ضوئية مضيئة: هي المنابع التي تصدر الضوء من ذاتها ومنها الطبيعي (شمس، رعد، نجوم) والإصطناعي (مصباح، شمعة، ولاعة) - منابع ضوئية مضاءة: هي المنابع التي تستمد الضوء من غيرها ومنها الطبيعي (قمر ، كواكب، ماء) والإصطناعي (مرآة ، هاتف مطفي)	النشاط الأول
15 د		2 - تصنيف أوساط انتشار الضوء: نشاط 2: / ضع شمعة خلف لوح زجاجي مصقول ثم خلف لوح زجاجي خشن ثم خلف لوح مرمر بوضوح ؟ - هل ترى الشمعة بوضوح ؟ - كيف نميز بين أنواع أوساط انتشار الضوء ؟ أعطي مثالين أو ثلاث على كل نوع . النتيجة: / ينتشر الضوء في ثلاثة أوساط هي : الأوساط الشفافة: هي الأوساط التي تسمح بمرور الضوء ويرى ما يوجد خلفها بوضوح مثل: الماء النقي ، الهواء ، الزجاج المصقول الأوساط الشافة: هي الأوساط التي تسمح بمرور جزء من الضوء ويرى ما يوجد خلفها بلا وضوح مثل: الوقت المشبع بالزيت ، الزجاج الخشن والأوساط العاتمة: هي الأوساط التي تسمح بمرور الضوء ولا يرى ما يوجد خلفها بوضوح مثل: المعادن ، الجدار ، الورق المقوى	إرساء المعارف
15 د			النشاط الثاني
10 د			إرساء المعارف
5 د			حل الوضعية الجزئية

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع :/ انتشار الضوء

الوضعية :/ المصادر الضوء وأوساط انتشاره



نص الوضعية الجزئية :/ خلال مشاهدة أحمد لشريط علمي عن أعماق البحار والمحيطات لفت انتباهه أن أعماق البحار تكون مظلمة نوع ما على عمق 50 متر من سطحها حيث أشعة الشمس لاتصل إليها فإستعمل الغطاس مصباح جيب لإنارة المكان .

1 - ما الفرق بين الشمس والمصباح كمنبعين للضوء ؟

2- لماذا لا يصل الضوء بشكل كاف لعمق 50 متر في عمق البحر عكس الخلاء ؟ مانوع هذا الوسط ؟

1 - تصنيف المصادر الضوئية :

تنقسم المصادر الضوئية إلى نوعين :

- منابع ضوئية مضيئة : هي المصادر التي تصدر الضوء من ذاتها

ا ومنها الطبيعي (شمس، رعد، نجوم) والإصطناعي (مصباح، شمعة، ولاعة)

- منابع ضوئية مضاعة : هي المصادر التي تستمد الضوء من غيرها ومنها

الطبيعي (قمر ، كواكب، ماء) والإصطناعي (مرآة ، هاتف مطفي)

2 - تصنيف أوساط انتشار الضوء :

ينتشر الضوء في ثلاثة اوساط هي :

الأوساط الشفافة : هي الأوساط التي تسمح بمرور الضوء كاملا ويرى

مايوجد خلفها بوضوح مثل: الماء النقي ، الهواء ، الزجاج المصقول

الأوساط الشافة : هي الأوساط التي تسمح بمرور جزء من الضوء

ويرى مايوجد خلفها بدون وضوح مثل: الوقت المشبع بالزيت ، الزجاج الخشن

والأوساط العاتمة : هي الأوساط التي لا تسمح بمرور الضوء تماما ولا يرى

مايوجد خلفها مثل: المعادن ، الجدار ، الورق المقوى



حل الوضعية الجزئية :/

- الشمس منبع ضوئي طبيعي والمصباح منبع ضوئي اصطناعي
- لأن مياه البحر يسمح بمرور جزء فقط من اشعة الشمس فهي **وسط شاف**

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 26

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع: / إنتشار الضوء

الوضعية: /

الإنتشار المستقيم للضوء

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة-

الأستاذ(ة): / لونس بوشيبه

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

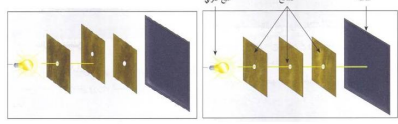
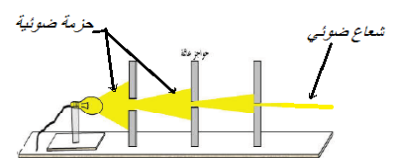
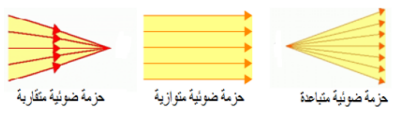
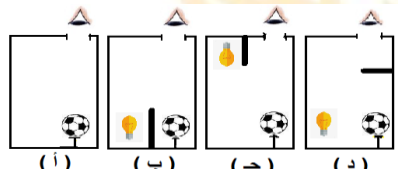
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لبناء أولي لنموذج الشعاع الضوئي

مركبات الكفاءة: يعرف ويوظف مفاهيم الإنتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة.

العقبات الواجب تخطيها: / تمثل الضوء بشعاع - آلية الرؤية

السندات التعليمية: / ألواح خشبية مثقوبة- مصباح - ادوات الرسم

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقييم للمكتسبات القبلية: نص الوضعية الجزئية: / بينما وليد ووالده جالسان امام المنزل في الليل خرج قط من الظلام خلف الجدار، فطرح الوالد على وليد الاسئلة التالية : - لماذا لم نرى القط وهو خلف الجدار ؟ - ولماذا لم نراه كذلك وهو فالظلام (ما علاقة الضوء بالرؤية)؟ بين ذلك برسم. 1 - الإنتشار المستقيم للضوء: نشاط (1): نقوم بإحداث ثقوب متباعدة في نصف كرة ونضع تحتها مصباح في غرفة مظلمة - ماذا تلاحظ؟ كيف انتشر الضوء؟. نشاط (2): نقوم بانجاز التركيب المقابل (الألواح موضوعة بشكل عشوائي) - متى نرى بقعة الضوء على الشاشة؟ لماذا؟ النتيجة: ينتشر الضوء في الاوساط الشفافة المتجانسة في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة تمثل مسار الممكن للضوء ، وننمذجه بشعاع ضوئي يسمح لنا بتمثيل مسار الضوء بخط مستقيم عليه سهم يمثل اتجاه انتشار الضوء. 2 - الحزم الضوئية: نشاط 3: إليك النشاط المقابل : - اشرح ماذا تلاحظ؟ - ماهي انواع الحزم الضوئية ؟ النتيجة: الحزمة الضوئية عبارة مجموعة كبيرة من الأشعة وتوجد على شكل: - حزمة ضوئية متوازية - حزمة ضوئية متباعدة (متفرقة) - حزمة ضوئية متقاربة (متجمعة) 3 - شروط رؤية الأجسام: نشاط 4: إليك النشاط المقابل في نماذج الأربعة: - ماهي الوضعية التي تسمح لك برؤية كرة صغيرة بوجود مصباح مشعل وحاجز عاتم داخل العلبة ؟ - فسر كل حالة بالنموذج الشعاع الضوئي . النتيجة : - يمكن رؤية نقطة من الجسم مباشرة إذا أمكن إنشاء شعاع من النقطة إلى العين مباشرة. - مجموعة النقاط المرئية من الجسم تشكل الجزء المرئي.	- يقرؤون الوضعية جيدا وبعد ان تشرح لهم جيدا ويقدمون فرضياتهم التي تسجل.  خروج الضوء من الثقوب وانتشاره فالغرفة - انتشار على شكل خطوط مستقيمة.  الانتشار المستقيم للضوء - نرى البقعة عندما تكون الثقوب على استقامة واحدة .  حزمة ضوئية شعاع ضوئي حاجز عاتم - أصبحت كمية الضوء تقل حتى حصلنا على اصغر خط من الضوء.  حزمة ضوئية متقاربة حزمة ضوئية متوازية حزمة ضوئية متباعدة  (أ) (ب) (ج) (د) أ- لانرى كرة ، ب- نرى المنيع ولا نرى كرة ج- نرى الكرة ولا نرى المنيع د-	5 د 10 د 15 د 10 د 15 د 5 د

الميدان:/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع:/ إنتشار الضوء

الوضعية:/ الإنتشار المستقيم للضوء

نص الوضعية الجزئية:/ بينما وليد ووالده جالسان امام المنزل في الليل خرج

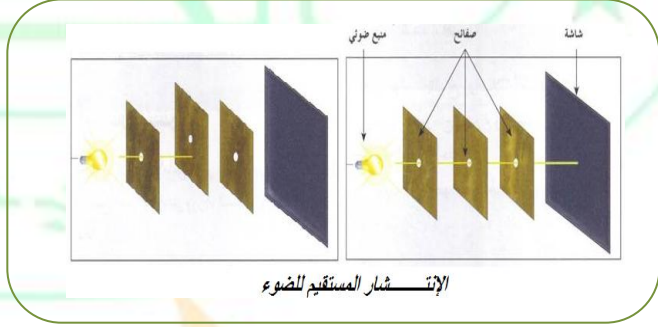
قط من الظلام خلف الجدار، فطرح الوالد على وليد الاسئلة التالية :

- لماذا لم نرى القط وهو خلف الجدار ؟

- ولماذا لم نراه وهو فالظلام (ماعلاقة الضوء بالرؤية)؟ بين ذلك برسم.

1 - الإنتشار المستقيم للضوء:/

ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة المتجانسة في جميع الإتجاهات وفق خطوط مستقيمة تمثل مسار الممكن للضوء، وننمذجه بشعاع ضوئي يسمح لنا بتمثيل مسار الضوء بخط مستقيم عليه سهم يمثل إتجاه انتشار الضوء.



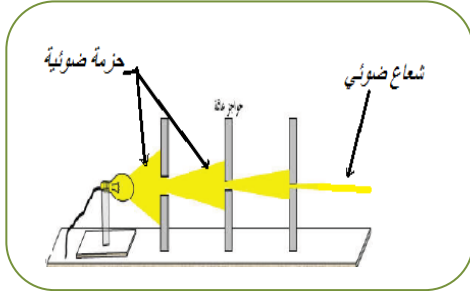
2 - الحزم الضوئية:/

الحزمة الضوئية عبارة مجموعة كبيرة من الأشعة وتوجد على:

- حزمة ضوئية متوازية

- حزمة ضوئية متباعدة (متفرقة)

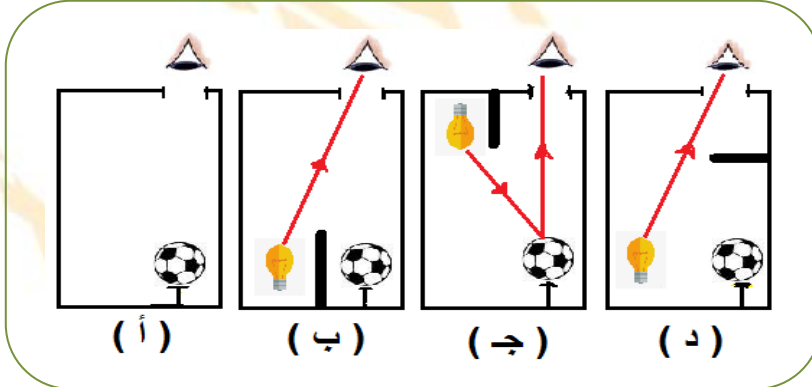
- حزمة ضوئية متقاربة (متجمعة)



3 - شروط رؤية الأجسام:/

- يمكن رؤية نقطة من الجسم مباشرة إذا أمكن إنشاء شعاع من النقطة إلى العين

- مجموعة النقاط المرئية من الجسم تشكل الجزء المرئي.

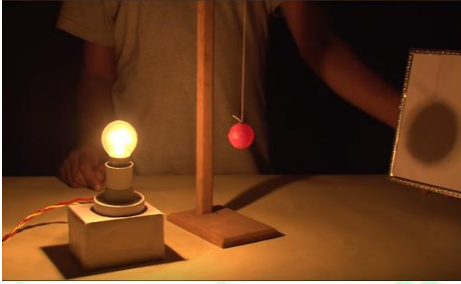


الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع :/ إنتشار الضوء

الوضعية :/ الظل والظليل.

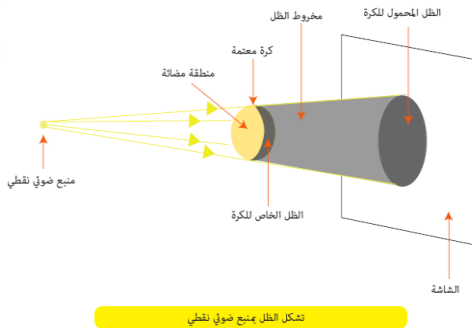
نص الوضعية الجزئية :/



قام أحمد بتسليط ضوء مصباح على كرة صغيرة فظهر على الجدار قرص كبير شديد السواد في الوسط وأقل سواد على الحواف
- ما إسم المنطقة شديدة السواد والمنطقة الأقل سواد ؟
- مانوع المنبع الضوئي المستعمل ؟

1 - حالة المنبع الضوئي النقطي :/

عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي على جسم عاتم ، يتشكل على هذا الجسم والفضاء المحيط به المناطق التالية:
- منطقة مظلمة على الجسم تسمى **الظل الخاص** .
- منطقة مظلمة على الشاشة تسمى **الظل المحمول (الساقط)**
- ومنطقة مظلمة بين الشاشة والجسم تسمى **مخروط الظل**



2 - حالة المنبع الضوئي الواسع :/

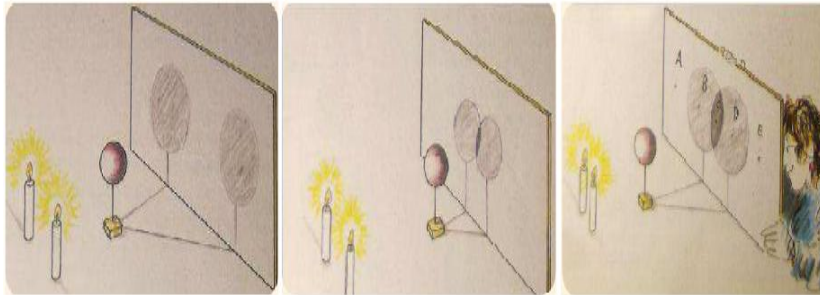
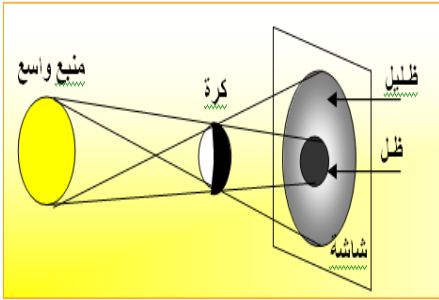
في حالة المنبع الضوئي غير نقطي (واسع) تتشكل المناطق التالية :
- **منطقة الضوء** : هي المنطقة التي يرى منها كامل المنبع الضوئي
- **منطقة الظل** : هي المنطقة التي لا يرى منها كامل المنبع الضوئي
- **منطقة الظليل (شبه الظل)** : هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي فقط .

3- حالة عدة منابع ضوئية :/

عندما نقوم بتسليط عدة منابع ضوئية على جسم عاتم ، تتشكل مناطق ظل بعدد المصادر المستعملة ، ويمكن أن تتداخل هذه الظلال

حل الوضعية الجزئية :

- منطقة شديدة السواد هي الظل والأقل سواد هي الظليل .
- المنبع الضوئي المستعمل هو منبع ضوئي واسع .



المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 13

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية
المقطع: / إنتشار الضوء
الوضعية: /
تعلم إدماج

متوسطة: / شـعـبـاني محمد
- عين وسارة-

الأستاذ(ة): / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاعي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: يحدد المنابع الضوئية ويصنفها - يميز ويحدد اوساط انتشار الضوء ويصنفها - يوظف النموذج الشعاعي للضوئية لتفسير كيفية الرؤية المباشرة للأجسام - يربط تشكل الضوء بالانتشار المستقيم للضوء ويفسر تشكله .

مركبات الكفاءة: / - يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والإصطناعي - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسير لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض فالمجموعة الشمسية وبحركتها الدورانية

العقبات الواجب تخطيها: / توظيف النموذج الشعاعي في الرؤية المباشرة لمجموعة نقاط من جسم

المعارف ومواضيع الإدماج : المنابع الضوء واوساط انتشاره - انتشار المستقيم للضوء - الظل والظليل

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدة
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية . نص الوضعية الجزئية: يوجد في غرفة جلوس منزل أيوب حوض كبير للأسماك (بحوي على ماء بحر، سمكتين للزينة وحجارة) يتم إنارته بواسطة مصباحين في مرة دخل أيوب غرفة الجلوس وأشعل المصباحين فقط فرى سمكة فقط و لم يرى الأخرى لأنها كانت مختبئة وراء حجر في منطقة مظلمة . ① - حدد المنابع الضوئية المستخدمة في هذه الحالة وصنفها. ② - مثل بالنموذج الشعاعي كيف رأى أيوب السمكة الأولى ③ - ماهي أوساط انتشار الضوء بين عين أيوب والسمكة وصنفها ؟ ④ - ماذا تسمى المنطقة المظلمة التي كانت فيها السمكة ؟ ومتى تتشكل ؟	 - يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص والسند - يفهم المعطيات ويستفسر عند الضرورة - يفكر في كل التجارب الممكنة التي تحقق المطلوب . - يفكر في وظيفة كل جهاز من التجهيز المتاح وكيفية استفادة منه .	5 د 10 د 40 د

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات																
الترجمة السليمة للموضعية	– يحدد المنابع الضوئية مع تصنيفها – يرسم الشكل بتوظيف النموذج الشعاعي للضوء في الرؤية المباشرة . – يحدد الأوساط التي اجتازها الضوء في هذه المنطقة ويصنفها حسب نفاذيتها للضوء – يعطي اسم هذه المنطقة ويبرر سبب الظلمة فيها (إنعدام الضوء فيها)	– يمكن إكتفاء بتصنيف مضيء ومضاء																
الإستخدام السليم للأدوات المادة	1- <table border="1"> <tr> <th>المنبع</th> <th>نوعه</th> </tr> <tr> <td>المصباحين</td> <td>مضيء صناعي</td> </tr> <tr> <td>الماء</td> <td>مضاء طبيعي</td> </tr> <tr> <td>الزجاج</td> <td>مضاء صناعي</td> </tr> </table> 2- 3- <table border="1"> <tr> <th>الوسط</th> <th>نوعه</th> </tr> <tr> <td>الماء</td> <td>شفاف</td> </tr> <tr> <td>الزجاج المصقول</td> <td>شفاف</td> </tr> <tr> <td>الهواء</td> <td>شفاف</td> </tr> </table> 4- تسمى هذا المنطقة ب " الظل " وتنتج خلف الأجسام العاتمة لعدم نفاذ الضوء إليها نتيجة طبيعة الأجسام العاتمة	المنبع	نوعه	المصباحين	مضيء صناعي	الماء	مضاء طبيعي	الزجاج	مضاء صناعي	الوسط	نوعه	الماء	شفاف	الزجاج المصقول	شفاف	الهواء	شفاف	-
المنبع	نوعه																	
المصباحين	مضيء صناعي																	
الماء	مضاء طبيعي																	
الزجاج	مضاء صناعي																	
الوسط	نوعه																	
الماء	شفاف																	
الزجاج المصقول	شفاف																	
الهواء	شفاف																	
الإنسجام	– انسجام اختيار مع التصنيف – انسجام التبرير مع التعليلة – انسجام إختيارات مع التعليلات																	
التميز والإتقان	– استعمال لغة علمية سليمة – نظافة المنتج النهائي وخلوه من التشطيب																	

المستوى: الأولى متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 30

الميدان: الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع: الظواهر الفلكية

الوضعية: المجموعة الشمسية

المجموعة الشمسية

متوسطة: شــــــــعباني محمد

- عين وسارة-

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

مركبات الكفاءة: يقدم تفسير لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبتدورها حول نفسها وحول الأرض

السندات التعليمية: فيديو - عرض - نموذج المجموعة الشمسية

العقبات الواجب تخطيها صعوبة ادراك شاسعة الفضاء

سير الوضعية التعليمية

مرحلة	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدته																																												
الوضعية الجزئية	*** <u>تذكير وتقييم للمكتسبات القبلية:</u> <u>الوضعية الجزئية:</u> أثناء تصفح محمد لمجلة علمية فلكية وجد العبارة التالية : "... هذه العوامل جعلت الحياة صالحة على كوكب الأرض دون غيره من الكواكب ..." ماهي بقية الكواكب المقصودة في هذه العبارة ؟ ماهي هذه العوامل التي ينفرد بها كوكب الأرض دون غيره ؟ <u>1/عناصر المجموعة الشمسية :</u> <u>نشاط 1:</u> يتم عرض شريط فيديو قصير يبين عناصر المجموعة الشمسية ، ثم يتم تقديم نموذج تعليمي لعناصر المجموعة وطرح الأسئلة التالية : ما دور الشمس وسط المجموعة ؟ ماهي عناصر المجموعة بالترتيب حسب بعدها عن الشمس ؟ هل القمر يعتبر عنصر من هذه المجموعة ؟ إستنادا على ماسبق، لماذا الأرض هي الكوكب الوحيد الذي تتوفر فيه الحياة؟ <u>نتيجة :</u> الشمس عبارة عن نجم يتوسط عناصر المجموعة الشمسية التي تدور حوله . عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية كواكب بالترتيب التالي : (حسب قربها من الشمس) عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد هو القمر أما المريخ له تابعين (قمرين) <u>2/ اليوم الكوكبي والسنة الكوكبية:</u> <u>نشاط 2:</u> من خلال نموذج المجموعة الشمسية متى يمر يوم كوكبي وسنة كوكبية؟ من خلال الجدول رتب الكواكب حسب طول يومها وسنتها مقارنة بيوم وسنة كوكب الأرض؟ <u>نتيجة:</u> - اليوم الكوكبي هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره ، حيث لكل كوكب يومه الخاص الذي يختلف عن ايام بقية الكواكب في طوله - السنة الكوكبية هي المدة اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس . <u>3/- الوحدة الفلكية والسنة الضوئية :</u> من خلال الجدول السابق: - هل وحدة الكيلومتر اصبحت كافية لقياس المسافات فالفضاء؟ - ماهي سرعة الضوء فالخلاء؟ <u>نتيجة:</u> - سرعة الضوء فالخلاء تساوي تقريبا 300000Km/s . <u>السنة الضوئية:</u> هي الوحدة الفلكية المستعملة في قياس المسافات في الفضاء وهي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة ورمزها UA حيث 1 UA = 149 597 870,691 Km	قراءة الوضعية وشرحها وتحليلها استقبال الفرضيات وتدوينها نموذج المجموعة الشمسية  10 د الشمس عبارة عن نجم كبير ملتهب القمر ليس عنصر من المجموعة لأنه لا يدور حول الشمس - لتوفر العوامل التالية : اعتدال الحرارة ، الغلاف الجوي ، الماء ، طبيعة وصلاية القشرة الأرضية ، الجاذبية الأرضية. <table><tr><th>اسم الكوكب</th><th>متوسط البعد عن الشمس (الكيلومترات)</th><th>مدة الدورة الواحدة حول الشمس بالسنة الأرضية (année terrestre)</th><th>فترة الفترة الاستوائية بالكيلومتر (km)</th><th>مدة الدورة حول نفسه باليوم الأرضي (jour terrestre)</th></tr><tr><td>عطارد - Mercure</td><td>58</td><td>0.24</td><td>4840</td><td>59 يوم</td></tr><tr><td>الزهرة - Venus</td><td>108</td><td>0.61</td><td>12400</td><td>243 يوم</td></tr><tr><td>الأرض - Terre</td><td>150</td><td>1</td><td>12756</td><td>23 ساعة و 56 د</td></tr><tr><td>المريخ - Mars</td><td>228</td><td>1.88</td><td>6800</td><td>24 ساعة و 37 د</td></tr><tr><td>المشتري - Jupiter</td><td>788</td><td>11.86</td><td>142800</td><td>9 ساعات و 50 د</td></tr><tr><td>زحل - Saturne</td><td>1427</td><td>29.45</td><td>120800</td><td>10 ساعات و 14 د</td></tr><tr><td>أورانوس - Uranus</td><td>2870</td><td>84</td><td>47600</td><td>10 ساعات و 49 د</td></tr><tr><td>نبتون - Neptune</td><td>4500</td><td>164</td><td>44600</td><td>15 ساعات و 40 د</td></tr></table> 15 د الشمس عبارة عن نجم كبير ملتهب القمر ليس عنصر من المجموعة لأنه لا يدور حول الشمس - لتوفر العوامل التالية : اعتدال الحرارة ، الغلاف الجوي ، الماء ، طبيعة وصلاية القشرة الأرضية ، الجاذبية الأرضية. 1UA=300000X60X60X24X365 1 UA = 149597870,691 Km 5 د	اسم الكوكب	متوسط البعد عن الشمس (الكيلومترات)	مدة الدورة الواحدة حول الشمس بالسنة الأرضية (année terrestre)	فترة الفترة الاستوائية بالكيلومتر (km)	مدة الدورة حول نفسه باليوم الأرضي (jour terrestre)	عطارد - Mercure	58	0.24	4840	59 يوم	الزهرة - Venus	108	0.61	12400	243 يوم	الأرض - Terre	150	1	12756	23 ساعة و 56 د	المريخ - Mars	228	1.88	6800	24 ساعة و 37 د	المشتري - Jupiter	788	11.86	142800	9 ساعات و 50 د	زحل - Saturne	1427	29.45	120800	10 ساعات و 14 د	أورانوس - Uranus	2870	84	47600	10 ساعات و 49 د	نبتون - Neptune	4500	164	44600	15 ساعات و 40 د
اسم الكوكب	متوسط البعد عن الشمس (الكيلومترات)	مدة الدورة الواحدة حول الشمس بالسنة الأرضية (année terrestre)	فترة الفترة الاستوائية بالكيلومتر (km)	مدة الدورة حول نفسه باليوم الأرضي (jour terrestre)																																											
عطارد - Mercure	58	0.24	4840	59 يوم																																											
الزهرة - Venus	108	0.61	12400	243 يوم																																											
الأرض - Terre	150	1	12756	23 ساعة و 56 د																																											
المريخ - Mars	228	1.88	6800	24 ساعة و 37 د																																											
المشتري - Jupiter	788	11.86	142800	9 ساعات و 50 د																																											
زحل - Saturne	1427	29.45	120800	10 ساعات و 14 د																																											
أورانوس - Uranus	2870	84	47600	10 ساعات و 49 د																																											
نبتون - Neptune	4500	164	44600	15 ساعات و 40 د																																											
إرساء المعارف																																															
النشاط الثاني																																															
إرساء المعارف																																															
النشاط الثالث																																															
إرساء المعارف																																															

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع :/ الظواهر الفلكية

الوضعية :/ عناصر المجموعة الشمسية

نص الوضعية الجزئية :/ أثناء تصفح محمد لمجلة علمية فلكية وجد العبارة التالية :
 "... هذه العوامل جعلت الحياة صالحة على كوكب الأرض دون غيره من الكواكب"
 - ماهي بقية الكواكب المقصودة في هذه العبارة ؟
 - ماهي هذه العوامل التي ينفرد بها كوكب الأرض دون غيره ؟

1/عناصر المجموعة الشمسية :

- الشمس عبارة عن نجم يتوسط عناصر المجموعة الشمسية التي تدور حوله.
 - عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية كواكب بالترتيب التالي : (حسب قربها من الشمس)
 عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون
 - بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد هو القمر أما المريخ له تابعين (قمرين)

2/اليوم الكوكبي والسنة الكوكبية:

- اليوم الكوكبي هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره ،
 حيث لكل كوكب يومه الخاص الذي يختلف عن ايام بقية الكواكب في طوله
 - السنة الكوكبية هي المدة اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس .

3/- الوحدة الفلكية والسنة الضوئية :

- سرعة الضوء فالفراغ تساوي تقريبا 300000Km/s .
 - السنة الضوئية: هي الوحدة الفلكية المستعملة في قياس المسافات في الفضاء
 وهي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة ورمزها UA
 حيث : $1 \text{ UA} = 149\,597\,870,691 \text{ Km}$

1 سنة ضوئية:

$$1\text{UA}=300000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365$$

$$1 \text{ UA} = 149597870,691 \text{ Km}$$

حل الوضعية الجزئية :/

- الكواكب المقصودة هي : عطارد ، الزهرة ، المريخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون إضافة للأرض طبعا
 - العوامل التي جعلت كوكب الأرض هو الكوكب المثالي للحياة هي :
 1 - طبيعة الأرض الصلبة : هو أحد الكواكب الأربعة الصخرية عكس بقية الكواكب التي تتكون من كتل غازية عملاقة
 2 - الحقل المغناطيسي الأكبر والجاذبية
 3 - الوحيد الذي يتوفر على كميات كبيرة من الماء السائل الضروري للحياة.
 4 - الغلاف الجوي الذي يحتوي على غاز الأكسجين الضروري والذي يحمي أيضا من اشعة الشمس الضارة .
 5 - حرارته المعتدلة والتي يمكن للكائنات الحية التكيف معها

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 30

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية
المقطع: / الظواهر الفلكية
الوضعية: / أطوار القمر - الخسوف والكسوف -

متوسطة: / شــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــاني محمد
- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

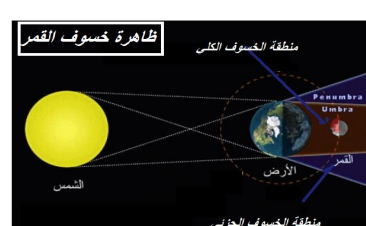
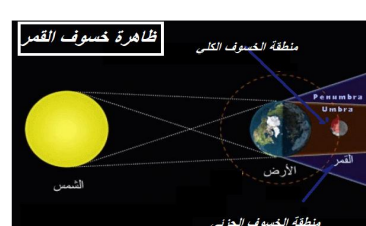
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / وضعية لتفسير تشكل أوجه القمر و حدوث ظاهرتي الكسوف والخسوف

مركبات الكفاءة: / يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادات) مبرزاً دور الشمس

العقبات الواجب تخطيها استدلال عن ظاهرة الخسوف

السندات التعليمية: / نموذج الكرة الأرضية والقمر ، محاكاة ، صور

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدته
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبيلة . نص الوضعية الجزئية: / قال النبي (ﷺ) : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" متفق عليه. والمقصود هنا هو هلال رمضان - من أين يأتي هذا الهلال ؟ ولماذا شكله هكذا؟ وهل له أشكل أخرى ؟ . 1 - أطوار القمر : نشاط (1) : إليك النموذج المقابل 1 - ماهي الشهور القمرية ؟ 2 - ماهو ارتباطها بالقمر ؟ 3 - ماهي الأشكال التي يظهره عليه القمر طول الشهر ؟ - هل يمكنك أن تشرح حركة القمر بالنسبة للأرض وسبب تغير أطوار القمر ؟ نتيجة : - يتم القمر دورته حول الأرض في مدة زمنية هي الشهر القمري - يعود إختلاف شكل أوجه القمر خلال أيام الشهر القمري إلى إختلاف موضعه بالنسبة للأرض والشمس . - تسمى هذه الأوجه ب : " المحاق (القمر الجديد) ، الهلال الأول ، الأحدب المتصاعد ، البدر الكامل ، الأحدب المتناقص ، الهلال الأخير)	– يقرؤون الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد شرحها وتحليلها لهم     	5 د 10 د 15 د 15 د 10 د 5 د
النشاط الأول	2 - ظاهرة الخسوف : نشاط (2) : قم بوضع القمر والأرض والشمس بهذا الترتيب على استقامة واحد- هل يرى القمر في هذه الحالة؟ ولماذا؟ - ماذا نسمي هذه الظاهرة ؟ نتيجة: - يقع خسوف كلي للقمر عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر ويكونوا على استقامة واحدة حيث يكون القمر في مخروط ظل الأرض . - ويكون الخسوف جزئي عندما يكون القمر في ظليل الأرض . - يحدث خسوف شبه الظل عندما يبدأ القمر في الدخول إلى منطقة ظل الأرض - مرحلة الرجوع هي منطقة خروج القمر من ظل الأرض . 3 - ظاهرة الكسوف : نشاط (2) : قم بوضع الشمس والقمر والأرض بهذا الترتيب على استقامة واحدة - هل ترى الشمس كاملة في هذه الحالة ؟ ولماذا ؟ - ماذا نسمي هذه الظاهرة ؟ نتيجة : يحدث الكسوف عندما يكون القمر بين الشمس والأرض وعلى استقامة واحدة - يكون كسوف الشمس كلياً في المنطقة التي يقع فيها ظل القمر وجزئياً في المنطقة التي يقع فيها ظليل الأرض .	    	5 د 10 د 15 د 15 د 10 د 5 د

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع :/ الظواهر الفلكية

الوضعية :/ أطوار القمر - الخسوف والكسوف -

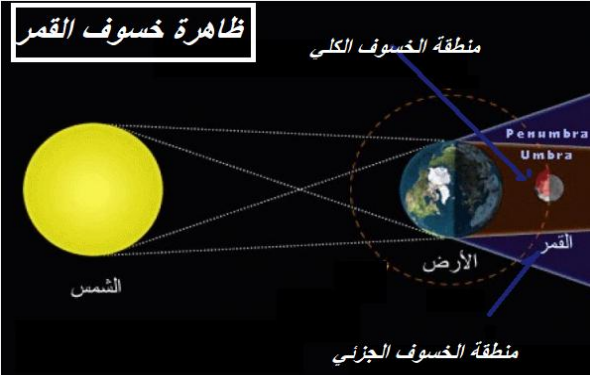
نص الوضعية الجزئية :/ قال النبي (ﷺ) : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" متفق عليه. والمقصود هنا هو هلال رمضان - من أين يأتي هذا الهلال؟ ولماذا شكله هكذا؟ وهل له أشكال أخرى؟



1 - أطوار القمر :

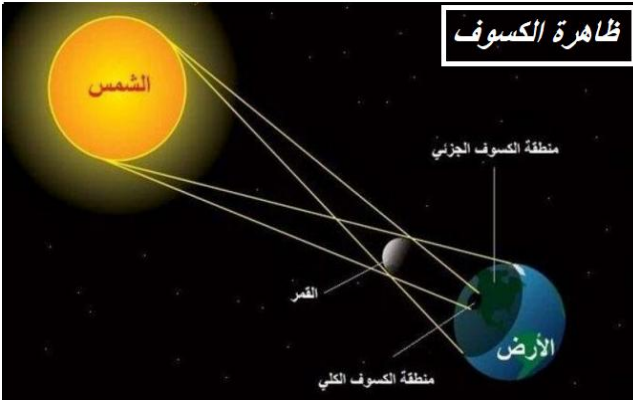
- يتم القمر دورته حول الأرض في مدة زمنية هي الشهر القمري
- يعود إختلاف شكل أوجه القمر خلال أيام الشهر القمري إلى إختلاف موضعه بالنسبة للأرض والشمس .
- تسمى هذه الأوجه ب : " المحاق (القمر الجديد) الهلال الأول ، الأحدث المتناقص ، البدر الكامل ، الأحدث المتناقص ، الهلال الأخير "

2 - ظاهرة الخسوف :



- يقع خسوف كلي للقمر عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر ويكونوا على استقامة واحدة حيث يكون القمر في مخروط ظل الأرض .
- ويكون الخسوف جزئي عندما يكون القمر في ظليل الأرض .
- يحدث خسوف شبه الظل عندما يبدأ القمر في الدخول إلى منطقة ظل الأرض
- مرحلة الرجوع هي منطقة خروج القمر من ظل الأرض .

3 - ظاهرة الكسوف :



- يحدث الكسوف عندما يكون القمر بين الشمس والأرض وعلى إستقامة واحدة
- يكون كسوف الشمس كلياً في المنطقة التي يقع فيها ظل القمر وجزئياً في المنطقة التي يقع فيها ظليل الأرض

المستوى :/ الأولى متوسط

مدتها :/ ساعة

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

الوضعية :/

إدماج التعلم

متوسطة :/ شعباني محمد

- عين وسارة -

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مستعينا بالنموذج الحبيبي للمادة

أهداف التعليمية: / يتعرف على أنواع المنابع الضوئية ويصنف أوساط إنتشار الضوء - يحدد شروط الرؤية - يميز انتشار الضوء كشعاع - يفسر تشكل الظل - يحدد أطوار القمر وفتراتها الزمنية - يفسر فلكيا ظاهرة الكسوف - يعرف عناصر المجموعة الشمسية وكيفية دورانها

الكفاءة العرضية: / يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والإصطناعي - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسير لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض فالمجموعة الشمسية وبحركتها الدورانية

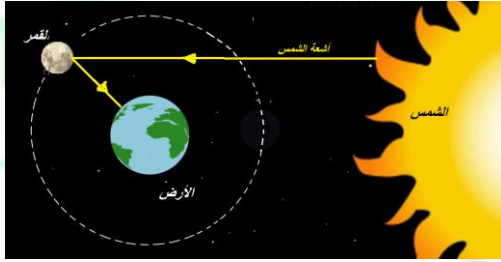
الوضعية المعنية بالإدماج: المنابع الضوء وأوساط انتشاره - انتشار مستقيم للضوء - ظل - أطوار القمر

السندات التعليمية: / صورة للقمر وهو بدر مغطى بالغيوم نموذج دوران القمر حول الأرض - مسطرة

سير الوضعية التعليمية

مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذ	مراحل
10 د		تقديم نص الوضعية: أرادت كريمة في إحدى الليالي رصد قرص البدر ، لكنها لم تتمكن من رؤيته بشكل واضح نتيجة الغيوم التي تغطي السماء ، وكانت تعلم علم اليقين أن القمر يستمد ضوئه من أشعة الشمس . التعليمات: (1) - صنف المنابع الضوئية التي ذكرت في هذا السياق؟ (2) - لماذا كانت رؤية البدر غير واضحة ؟ (3) - بالاعتماد على الانتشار المستقيم للضوء وكيفية رؤية العين للأجسام - بين برسم تخطيطي كيفية رؤية العين للقمر متتبعا مسار الضوء من البداية (4) - لماذا لا نستطيع رؤية الشمس في الليل (في أي منطقة من ظل الأرض نكون) (5) - كم المسافة بين الأرض والشمس ؟ وماذا تسمى هذه المسافة ؟ (6) - متى يتم رؤية القمر كبدر ؟ ولماذا ؟	نص الوضعية
40 د	– يقرأون الوضعية أكثر من مرة – يستفسرون عن بعض مفاتيح حل الوضعية – يحللون الوضعية ويستفيدون من السندات ويحددون المطلوب .		

شبكة المؤشرات والمعايير

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- يمكن قبول القيمة التقريبية	(1) - يشير إلى المنابع ويصنفها إلى منابع مضيئة ومضاءة (2) - يشير إلى نفاذية الغيوم للضوء ويصنف نوع هذا الوسط - (3) - يتتبع مسار الضوء منذ خروجه من الشمس حتى وصوله إلى العين . (4) - يشير مكان ووجودنا ليلا بالنسبة للكرة الأرضية (5) - يعطي المسافة التقريبية ويذكر اسمها كوحدة قياس (6) - يذكر متى يتشكل القمر على وجه بدر وسبب ذلك ؟	الترجمة السليمة للوضعية (الواجهة)
- يمكن الإكتفاء بالرسم عليه البيانات اللازمة فقط	1- الشمس (مضيء طبيعي) ، القمر (مضاء طبيعي) 2- لأن الغيوم عبارة عن وسط شاف يرى من خلف القمر لكن بدون وضوح 3-  4- لأننا نكون في الظل الخاص للكرة الأرضية وبالتالي لا يرى منه المنبع الضوئي (الشمس) 5- هي في حدود 150 مليون كم وتسمى (الوحدة الفلكية) 6- يظهر القمر على شكل بدر في منتصف الشهر القمري حيث يكون القمر مقابل الشمس مما يجعل كل وجه يعكس ضوء الشمس	الإستخدام السليم لأدوات المادة
	- انسجام التبرير من التعليمات - انسجام الرسومات مع التبريرات والتعليمات - انسجام التطبيقات مع التعليمات	الإنسجام
	- إستعمال الوحدات المناسبة للمقادير الفيزيائية وتجانسها - إعتناء بالرسومات واحتواءها على بيانات - نظافة المنتج النهائي وخلوه من التشطيب .	التميز والإتقان